

Wpływ biometrii oka na wymaganą moc addycji w soczewkach wieloogniskowych: analiza oparta na symulacji ray-tracing

Symulacje ray-tracing wykazują, że głębokość komory przedniej (ACD) ma kluczowy wpływ na wymaganą moc addycji soczewki wewnątrzgałkowej, w przeciwieństwie do

Streszczenie redakcyjne

Badanie oparte na symulacji metodą śledzenia promieni (ray-tracing) wykazało, że głębokość komory przedniej (ACD) jest kluczowym parametrem biometrycznym wpływającym na efektywną moc addycji soczewki wewnątrzgałkowej (IOL). W przeciwieństwie do ACD, długość osiowa gałki ocznej (AL) oraz keratometria (K) nie wykazały istotnej statystycznie korelacji z wymaganą mocą dodatku do bliży.

Analiza modeli 34 oczu pacjentów pokazała, że w zależności od indywidualnej biometrii, wymagana moc addycji w płaszczyźnie soczewki może się znacznie różnić, aby uzyskać ten sam efekt refrakcyjny w płaszczyźnie okularowej. Dla okularów próbnych o mocy +4,0 D, maksymalna różnica w wymaganej mocy addycji IOL wyniosła 0,98 D. Odkrycia te sugerują, że zmienność ACD między pacjentami może być głównym źródłem obserwowanej w badaniach klinicznych dużej wariancji w położeniu drugorzędowych szczytów ostrości wzroku na krzywych rozogniskowania dla tego samego modelu soczewki wieloogniskowej.

Metodyka i populacja

Przeprowadzono badanie eksperymentalne z wykorzystaniem oprogramowania do symulacji optycznych (OpticStudio). Dane biometryczne (IOL Master 500) pobrano od 34 pacjentów zakwalifikowanych do rutynowej operacji zaćmy. Średnie wartości biometryczne w badanej grupie wynosiły: keratometria (K) $7,79 \pm 0,24$ mm, głębokość komory przedniej (ACD) $3,22 \pm 0,60$ mm, a długość osiowa (AL) $23,77 \pm 1,34$ mm.

Dla każdego pacjenta stworzono spersonalizowany model oka, uwzględniający indywidualne K, ACD i AL. W modelu umieszczono dwuwypukłą soczewkę wewnątrzgałkową, której moc zoptymalizowano w celu uzyskania najlepszej skorygowanej ostrości wzroku do dali. Położenie IOL w modelu było determinowane przez wartość ACD. Następnie, w odległości wierzchołkowej 12 mm, wirtualnie umieszczano okulary próbne o mocach +1,5 D, +2,0 D, +3,0 D oraz +4,0 D. Głównym punktem końcowym była zmiana mocy IOL wymagana do wywołania pożądanego efektu widzenia do bliży/odległości pośrednich, odpowiadającego mocy okularów próbnych.

Kluczowe wyniki

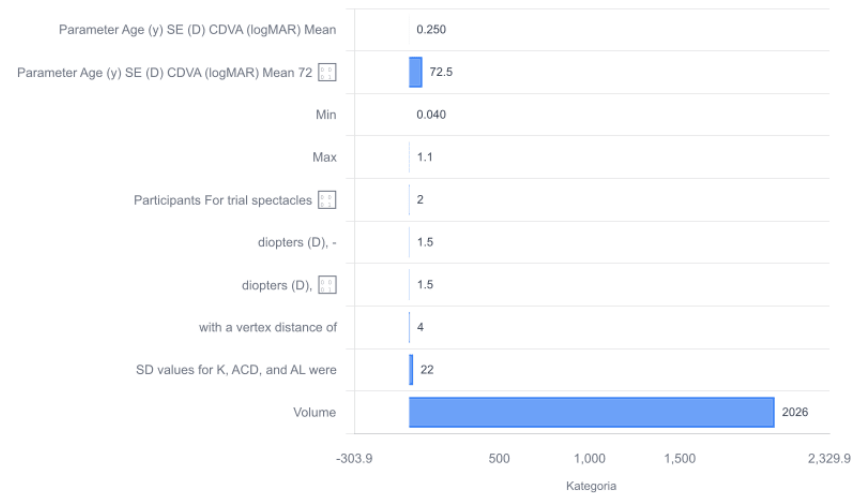
Obserwowano znaczną zmienność w wymaganej mocy addycji IOL w zależności od biometrii oka. Maksymalne różnice między najniższą a najwyższą wymaganą mocą addycji w płaszczyźnie soczewki wynosiły odpowiednio 0,39 D (dla okularów +1,5 D), 0,52 D (+2,0 D), 0,76 D (+3,0 D) oraz 0,98 D (+4,0 D).

Analiza korelacji wykazała, że:

- **Głębokość komory przedniej (ACD):** Stwierdzono bardzo silną, dodatnią i istotną statystycznie korelację między ACD a wymaganą zmianą mocy addycji dla wszystkich badanych mocy okularów (dla +1,5 D: $r = 0,98$, $p < 0,001$). Wzrost ACD wiązał się z liniowym wzrostem zapotrzebowania na moc addycji IOL.
- **Długość osiowa (AL):** Wykazano słabą, nieistotną statystycznie korelację (dla +1,5 D: $r = 0,31$, $p = 0,07$).
- **Keratometria (K):** Nie stwierdzono żadnej korelacji (dla +1,5 D: $r = -0,01$, $p = 0,97$).

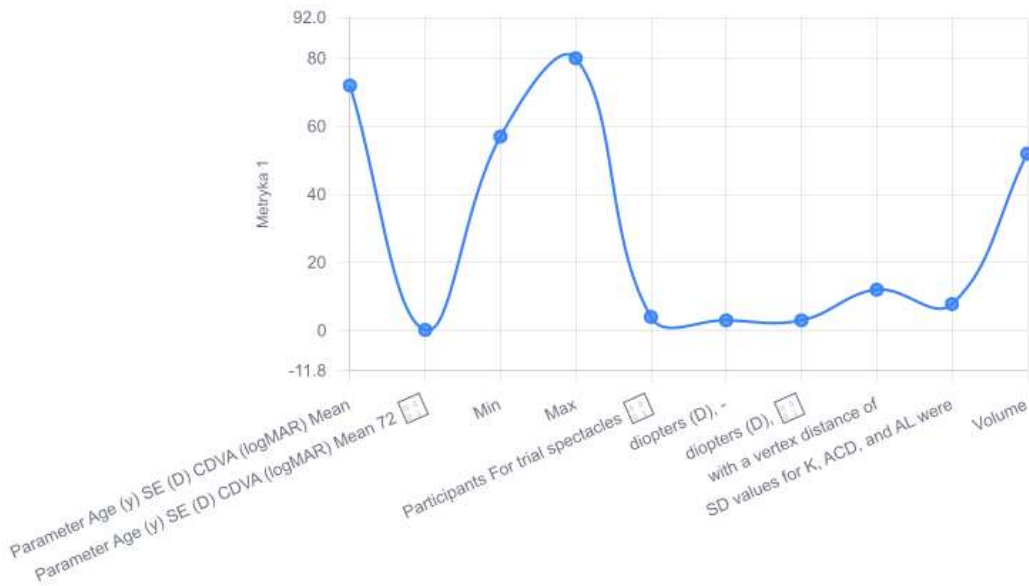
Ten sam trend, z dominującym wpływem ACD, zaobserwowano dla wszystkich analizowanych mocy dodatków do bliży.

Metryka 3



Metryka 3 według kategorii w analizowanym dokumencie

Metryka 1



Metryka 1 według kategorii w analizowanym dokumencie

Interpretacja kliniczna

Głębokość komory przedniej, która w modelu symulacyjnym determinuje efektywną pozycję soczewki (ELP), jest głównym czynnikiem biometrycznym

wpływającym na rzeczywistą moc addycji soczewki wieloogniskowej. Oczy z głębszą komorą przednią wymagają soczewki o wyższej nominalnej mocy addycji, aby osiągnąć ten sam efekt widzenia do bliży, co oczy z płytszą komorą. To zjawisko może wyjaśniać, dlaczego pacjenci z tym samym implantem IOL zgłaszają różne optymalne odległości do czytania i wykazują dużą zmienność w wynikach krzywych rozogniskowania.

Wyniki te podkreślają znaczenie oceny ACD w procesie przedoperacyjnym. Chociaż standardowe formuły kalkulacji IOL uwzględniają ACD do obliczenia mocy sferycznej, jej wpływ na efektywność addycji jest często pomijany. Uwzględnienie tego parametru może pozwolić na lepsze przewidywanie pooperacyjnych wyników wzrokowych i bardziej precyzyjne dopasowanie oczekiwań pacjenta.

Ograniczenia

Badanie ma pewne ograniczenia. Po pierwsze, jest to analiza oparta na symulacji komputerowej, a nie badanie kliniczne na pacjentach. Po drugie, próba badawcza była niewielka ($n=34$) i nie obejmowała oczu o skrajnych wartościach długości osiowej (oczu krótkich i długich), co może ograniczać generalizowalność wyników. Konieczne są dalsze badania kliniczne w celu potwierdzenia tych obserwacji.

Źródło

Hyeck-Soo Son, Gerd U. Auffarth, Isabella Baur, Ramin Khoramnia, Grzegorz Labuz Simulated ocular biometry effects on add-power demand in multifocal intraocular lenses J Cataract Refract Surg 2026; 52:81–85